

机联智检参赛项目计划书

面向既有车联网平台的工程机械 AI 排查与备件辅助工具

AI+工程机械专业赛 | 团队组 AI+产品方向

2026 年 9 月 14 日 v9 Gemini 与模拟预警版 | 项目阶段：开发原型与模拟验证 | 新增现金开发预算：0 元

项目摘要

机联智检面向制造商、经销商技术支持人员与现场服务工程师，为已有车联网平台增加设备排查辅助能力。项目将设备运行记录、故障事件、现场观察和备件资料放入同一工作流程，帮助使用者判断证据是否充分、确定下一步检查事项，并核查候选备件的适用范围。既有平台继续承担设备管理与遥测采集，辅助工具负责证据整理、分析解释和检查记录。

当前方案采用 Gemini API 进行语言理解、工具选择和报告生成，本机运行网页、FastAPI 后端、数据处理、资料检索与历史记录。主要产品形态是网页工作区和 Chrome/Edge 侧栏插件。第一阶段围绕柴油液压挖掘机，包含挖掘、回转、卸料、怠速、行走及停机的模拟数据和工况识别演示。

现已具备部分真实数据导入、设备与版本搜索、运行趋势、异常证据查看、本地备件目录匹配、模拟工况回放、冷却热事件提前预警和绘图数据下载。冷却模型已与温度阈值对照评测，提前发现更多模拟事件，但误报也更多。完整 Gemini 排查尚未验收，XGSS 官方手册与正式备件目录仍待联调。项目申请以可复现原型参加评审，寻求授权数据、维修资料和工程人员复核支持；不将模拟结果作为实机故障预测能力或商业收益证明。

一 问题与用户任务

车联网数据需要结合采样时间、设备状态和维修资料解释。工时不变可能来自停机、通信中断或缓存陈旧；重复故障记录可能属于同一次持续异常。故障码只能提供检查方向，同名零件也可能因机型、序列号或配置不同而不适用。技术支持人员需要反复查证这些关系，单纯展示仪表盘或生成通用文字不能完成该任务。

项目首先服务远程初筛、维修前准备、历史案例复盘和培训演示。预期价值是减少资料检索和证据整理时间，减少未经核查的换件建议。节约时间、误报和遗漏的改善幅度，将在限定设备与固定任务的对照试用中测量，不预先填写未经验证的节油或停机减少比例。

二 产品形态与操作流程

用户在 Trackunit 设备详情页打开侧栏，主动读取当前设备 ID，再核对本地数据对应的机型、序列号、来源和数据版本；也可直接使用完整网页。一次排查按以下步骤进行：

1. 搜索设备并明确选择数据版本，查看运行趋势、记录时段、缺失信息和未解决故障；模拟预警也可带入对应设备与截止时点。
2. 点选故障查看原始事件、本地目录候选和资料出处，需要时带入 AI 排查。
3. 选择排查任务，补充现场观察；点击开始后，由后端向 Gemini 发送所选证据。
4. 核对建议检查、引用依据及备件适用限制，记录实际检查结果并继续排查。
5. 导出报告和数据，保留输入来源、资料版本及前后报告关联。

三 核心功能与交互设计

功能	用户得到的结果	截至本稿的状态
设备与历史数据接入	授权快照、历史工时、独立导入及设备版本搜索	部分实测成功；怠速和故障数据仍有缺口
趋势与风险筛查	有效区间工时、怠速占比、数据质量及重复告警提示	已实现；缺失和覆盖不足明确显示
AI 排查	结合证据解释异常、选择检查步骤和查询方向	Gemini 集成已实现；完整成功流程未验收
故障手册与备件映射	与故障、机型及序列号关联的资料和候选	本地演示目录可查；XGSS 官方链路未通
检查反馈与报告	记录检查结果、关联续查、保留报告和原文依据	历史本地模型流程有证据；Gemini 续查待验收
工况识别回放	显示挖掘等六类工况、传感器输入和未知状态	独立模拟测试与回放可用；尚无实机标定
冷却热事件提前预警	风险提示、温度变化、误报对照及排查交接	120 段独立模拟实验可复现；现场效果未验证

设备工作区

界面以设备及故障任务组织。使用者可按机型、序列号、设备编号或片段名称搜索，区分实测与模拟，筛选未解决或状态冲突记录。同一设备不同版本分别列出，搜索不会自动改换当前设备。列表按各故障码最后有效记录判断，重复记录不增加独立故障次数，较新已解决记录覆盖较早未解决状态。趋势图和故障记录紧随设备资料，AI 是工作区内的操作。用户可切换指标、选择时间范围、缩放曲线或查看表格；

缺失值留空，整体工时统计保持原有计算范围。数据表限定高度并支持键盘滚动，绘图 CSV 保留设备、版本、来源、时间和单位。

点选故障后，用户可先直接阅读已有资料，不必等待模型响应。进入 AI 排查会填入故障码和任务，仍需主动提交。切换设备或数据版本时，问题与观察草稿相互隔离；返回原设备可恢复其内存草稿，刷新页面则清空。模型失败时保留输入并恢复控件，说明本次没有生成报告。页面明确显示模拟来源、历史状态、目录不足和手册尚未接通。

AI 备件映射与手册

Gemini 根据故障及观察选择查询方向；程序按机型、序列号限制、故障码或部件类别筛选本地目录。候选包括零件号、名称、匹配依据、原文检查、文档出处、页码和版本。未提供序列号适用范围时，只能说明机型匹配；演示零件号以 DEMO 开头，不混入实测设备推荐。

XGSS 已提供认证跳转接口说明和 RSA 公钥，接口方说明可增加故障码返回排查手册网址。本地加密适配已有测试；获准使用的身份、故障码字段及位置、type 与业务编号规则尚待确认。下一步将验证具体设备和故障码能否打开正确手册。现有跳转接口不能证明已取得手册正文、BOM、库存、价格或正式备件搜索能力，这些能力需单独确认接口和授权。

冷却热事件提前预警

项目先把预测对象限定为柴油液压挖掘机的冷却热事件。模型读取过去十分钟的温度、发动机转速和液压负载，判断未来十五分钟内是否出现本实验定义的高温事件。100°C 连续 180 秒是评测事件定义，不能当作制造商报警限值或零件损坏判据。当前只验证模拟热事件，尚未交付经实机验证的部件失效概率或剩余寿命。

预警页显示截止时点的温度、十分钟变化、模型得分与观测曲线，并提供未触发、数据不足和停机状态。使用者可回放独立测试片段，查看误报对照，再把该时点以前的观测带入对应模拟设备的 AI 排查。交接不添加虚构厂家故障码，不自动发送云端请求。切换设备后清除原模拟上下文，模型得分明确标为非概率。

后续需以真实维修标签校准单一故障类型，记录负荷、传感器和维修结果，检验跨设备表现。模拟事件和人工注入告警用于算法实验与流程展示，不能替代现场失效样本。

四 技术架构与数据方案

数据与证据处理

Trackunit 授权 API 和用户导入的 JSON/CSV 进入本机数据层。每个导入数据集保留内容版本和来源，不用模拟记录填补实测缺失。处理过程检查时间、设备归属、数值范围、重复与冲突；只对通过校验的区间计算工时增量和怠速占比。有效区间合计不等于完整窗口总量，空故障响应也不等于设备没有故障。

备件资料以本地结构化目录保存，保留适用条件和原文出处。设备趋势、故障资料和目录精确查询可独立于 Gemini 使用。图表采用本地打包的 Apache ECharts，下载时核对图表内容版本，防止设备数据更新后悄然导出不同内容。

Gemini 与本机算法的分工

本机负责确定性计算、证据编号、适用性过滤和保存记录；Gemini 负责理解问题、选择允许的工具和组织解释。明确任务先读取必要快照、故障和趋势，模型仍负责补充查询方向与最终解释。建议检查通过已有步骤编号返回对应原文，程序检查引用与候选范围，并要求修正已知的无依据数值和时间表述。有限校验仍不能保证所有结论正确，最终由服务人员复核。

模型不执行任意代码，不访问任意地址，不直接控制设备或采购备件。当前采用官方 Gemini API，密钥留在本机后端；提交分析会将选定证据、问题和检查反馈发送到 Google。云端处理需取得业务数据使用授权，并根据部署单位要求核查服务条款和数据范围。网页与数据仍在本机，完整 AI 推理需要联网。

当前模型别名为 gemini-flash-latest。整个排查设置 120 秒时限，单次模型决策遇明确临时服务器错误最多尝试 3 次；429 额度限制不自动重试。每日额度、每分钟限额和未知错误分别解释，云端失败不伪造报告，也不自动切换模型或付费方案。

挖掘机模拟数据

模拟器以柴油液压挖掘机的工作循环生成挖掘、载重回转、卸料、回程回转、怠速、行走和停机轨迹。采用假设的循环时长、负荷与操作差异，保持燃油消耗累计、工时累计和液压功率关系的一致性；温度采用随负荷变化的一阶响应。型号资料仅作为参数范围参考，尚未校准为真实设备数字孪生。

数据分为高频物理通道、加入噪声的模拟传感器观测和车联网可见记录。分别模拟正常停机、通信中断、终端掉电、燃油信号冻结、缓存陈旧和批量延迟。详细转速、压力、流量和速度仅在模拟侧提供，不宣称当前 Trackunit 账户已具备这些字段。未来真值与标签只用于评测，不进入模型决策输入。

工况识别模型

随机森林使用当前及过去采样点的转速、液压压力、液压流量和地面速度，输出六类工况或低得分未知。载重与回程回转合并为回转，预热归入怠速。模型与大语言模型独立运行；工况分类结果用于解释作业分布，不能直接当作故障预测结果。实测信号不足时，不输出假设的工况识别。

冷却实验与预警模型

冷却实验复用挖掘机作业循环，以发热、散热和环境温度之间的简化热平衡生成 120 个独立八小时片段，共 960 小时模拟轨迹。场景包括正常、高环境温度、散热能力逐步下降、明显下降、部分下降和恢复。热容与散热参数均为公开列明的实验假设，尚未用实机标定。

数据保留五秒物理记录和一分钟可见观测，按片段分成 72 段训练、24 段验证、24 段测试。48 棵树的随机森林只使用当前及过去特征，得分阈值 0.40 在验证集选定，连续两分钟满足条件才确认预警。评测标

签、未来事件时间和隐藏物理状态不进入运行输入；缺失、异常时序、冻结及不合理传感器记录返回未知。轻量数值模型在本机运行，无需安装本地大语言模型。

五 现有证据与评测设计

已取得的工程证据

真实数据方面，先前已完成 Trackunit 认证、设备快照及一台挖掘机的历史工时读取。当前导入包含 36 个时点，通过 20 个工时间隔合计 3.9 小时，另有 15 个区间未通过一致性检查；怠速记录缺失。该结果证明部分接入和区间统计可用，不证明故障数据或完整运行时段已覆盖。

模拟备件演示包含 105 个有效时点和两条重复未解决告警。实际网页已核对趋势切换、资料出处、机型不匹配、历史状态和草稿隔离；下载的末尾一小时 CSV 含 61 行。另一份实测怠速 CSV 含 36 行空值，验证缺失值没有被写为零。

2026 年 9 月 14 日的最新完整 Gemini 请求使用模拟证据，Google 返回每日免费请求额度耗尽，返回的上限为 20 次。应用只尝试一次便结束，没有生成报告。此前还观察到服务繁忙错误。因此历史本地模型报告只能证明旧架构流程，不能用作当前 Gemini 成功验收。

工况模型的独立模拟测试

按完整独立班次划分 28 段训练、7 段验证和 7 段测试，测试包含 40,320 个模拟采样点；未随机拆散相邻行。0.65 得分阈值在查看测试结果前固定。

指标	结果	解释
六类原始预测准确率	90.04%	模拟测试，不是实机准确率
宏平均 F1	0.9078	卸料与回转较易混淆
达到阈值的覆盖率	89.85%	其余样本保留未知
达到阈值样本准确率	93.48%	不能代替全样本指标
额外噪声下已分类准确率	84.11%	说明分布变化会明显降低效果

模拟器中的怠速、停机和行走关系较简单，结果可能偏乐观。压力缺失的 8,064 个点全部返回未知；高分也可能误判。模型得分未经真实概率校准，后续必须用实机标注数据检验。

冷却预警的独立模拟测试

24 个独立测试片段包含 8 个模拟高温事件。比较对象为相同可评测时段内的随机森林预警和 95°C 温度对照。

指标	随机森林预警	温度对照
提前发现的事件	8 / 8	7 / 8
已发现事件的中位提前量	15 分钟	9 分钟
误报段数	36 段	19 段
每有效观测小时误报段数	0.268	0.141

有效观测时长约 134.53 小时，已经排除预热、停机、无效窗口、已高温、事件发生后和末尾无法观察未来结果的时段。误报按连续报警段计数，分母是有效观测小时。场景比例为实验设计，不能推断实际故障发生率。

模型提前量更长，同时误报多于温度对照，测试集误报也超过验证阶段每有效观测小时 0.1 段的预算。这是下一步必须改善的问题，当前不能声称模型总体优于温度阈值或已适合现场部署。后续调整需保留新的独立测试集，并用实机信号核验。

软件与使用效果验收

当前 Python 测试 342 项、前端逻辑测试 22 项通过，覆盖数据隔离、异常输入、引用、备件适用范围、下载、设备筛选和错误处理。这些工程测试不等于诊断准确率。v8 软件包已在同一电脑的独立解压目录与全新 Python 3.12 虚拟环境安装，完成应用启停、本地资料、CSV、工况回放及冷却预警交接；空白密钥时 AI 明确失败且不保存成功记录。另一台实体电脑、真实插件安装和完整 Gemini 报告反馈仍待验收。

使用效果拟比较同一任务下的人工阅读、规则摘要和 Gemini 辅助流程，记录任务完成时间、需修改结论、错误换件建议、引用正确性及未决问题。按设备或班次划分评测集，保留失败与拒答，不只展示成功案例。部件预测阶段另行评价预警提前量、误报、漏报和置信度校准；试用人员与真实维修数据尚未落实。

六 交付物与实施安排

交付物	内容	当前交付条件
软件源码与运行说明	网页、后端、Gemini 配置与本地演示启动	v8 包已完成独立环境核验；设备查找新增于后续源码
平台侧栏插件	设备 UUID 匹配、8890/8892 服务选择及配置核验	0.3.0 包已生成；真实安装联调待验收
数据开发包	模拟器、数据字典、演示片段、导入模板和划分说明	已有；明确标注模拟性质
工况识别包	训练脚本、数值模型、独立评测和回放页面	已有模拟基线；需实机标定

交付物	内容	当前交付条件
冷却预警包	120 段模拟实验、模型、误报对照和排查交接	模拟流程已验证；误报预算和实机效果未通过
备件与手册适配	本地目录模板、出处与适用性校验、XGSS 适配	本地演示可用；正式资料与在线接口待补齐
案例与导出文件	典型数据 CSV、报告、反馈记录和失败案例	CSV 已验证；Gemini 报告与续查待验收
验证与限制说明	测试、来源、错误记录、部署及使用边界	持续更新；尚未完成全部业务验收
参赛材料	本 Proposal、v9 答辩稿和五分钟演示脚本	统一为 Gemini 与模拟预警方案；新视频待录制

版本关系需要在演示前核对：当前开发工作区为 20260914.10-device-finder，v8 ZIP 为 20260914.9-gemini-release，已包含冷却预警，但不包含随后增加的设备查找。v9 是本次申报材料版本，并非已经发布的 v9 软件包。旧本地模型视频不用于说明当前 Gemini 功能。

演示先用可重复的模拟案例展示趋势与备件原文，再展示冷却预警、独立误报对照及精确数据交接。Gemini 只有在完整分析实际成功时才展示新报告；未接通的手册、正式备件和反馈续查保留待验收说明。当前交付以有证据的原型功能为基础。

剩余工作顺序

- 第一步完成 Gemini 端到端验证。在当前模型额度恢复，或负责人确认其他可用模型后，使用固定模拟案例核对证据、报告、候选、保存和反馈续查。错误必须可定位，失败记录不得进入成功报告。模型可用额度与供应商响应时间不由开发方控制。
- 第二步核实 XGSS 请求契约与身份，联调一个明确机型和故障码的正确手册；取得正式备件资料后，验证机型、序列号及不适用场景。接口提供方未确认前，保留清晰的未接通状态。
- 第三步完成真实 Chrome/Edge 侧栏、设备切换、后端未启动和另一台电脑安装验证。源码已增加设备搜索、记录筛选与版本选择，后续软件包和视频需与此版本同步。网页和本机独立虚拟环境通过不替代真实插件安装或跨电脑验收。
- 第四步与工程人员开展限定设备、限定故障的试用。收集真实观察及维修结果，检验资料查找效率与结论可靠性；达到数据条件后开展部件预测。没有真实样本时，参赛演示采用明确标识的模拟案例，并说明现场效果尚未验证。

提交前必须满足的条件

参赛材料需与实际演示版本一致，源码可启动，演示能重复，模型成功与失败均有记录，模拟与实测数据明确区分。完整项目验收还包括官方手册、适用备件、检查反馈和实际侧栏的连续使用流程；当前尚未全部满足这些条件。

七 资源预算与商业验证

本期使用已有电脑、开发环境和已购会员，不新增现金开发预算。Gemini 使用现有 API 项目，当前按返回的免费额度安排验证；未经负责人确认不启用收费方案。已购开发会员不等于 Gemini API 无限额度。免费额度不足时，完整云端排查不可用，但本机趋势、故障资料和目录查询仍可使用。

零新增现金不代表零成本。开发时间、资料整理、专业人员复核、硬件和维护应进入后续核算。当前没有已确认客户、收入、订单或投资回报数据。初期通过制造商或经销商技术支持团队的小范围试用，测量整理资料和完成排查的时间、复核修改及适用性问题，再判断是否值得开展集成服务或年度维护。

未来收费方式可包括授权部署与集成、目录整理和维护服务。商业模型需核实资料权利、API 成本、使用频率、支持工作量与付费意愿，现阶段不预测未经调研的市场份额或盈利规模。最急需的支持是授权历史数据、正式维修及备件资料、接口方参数确认和工程师复核时间。

八 创新点与知识产权

项目的主要探索是把模型解释与可核查的工程证据结合到既有平台 workflow 中：数值由本机计算，候选受机型与序列号范围约束，检查步骤保留资料原文，反馈进入关联的新报告。系统可以明确返回证据不足和不适用，使使用者知道结论建立在什么数据上以及还需确认什么。是否优于现有工作方式仍需对照验证。

项目成果包括业务代码、数据处理、模拟场景、目录映射和评测流程，具体权属由参赛主体和实际团队关系确认。当前不宣称已获专利、软件著作权或制造商认证。真实设备标识、位置、API 密钥和未授权维修资料不进入公开申报附件。

图表实际采用 Apache ECharts 6.0.0，保留 Apache 2.0 许可证和 NOTICE。Tabler、Atlas CMMS 与 Chrome 官方扩展示例用于布局或流程参考，未复制相应项目源码。其他依赖按锁定版本和许可证核查分发义务；参考开源项目不代表获得其背书。

九 申报与合作信息

参赛主体、团队成员、分工、联系方式、项目归属及知识产权证明由实际负责人填写和确认。本稿不虚构团队经历、合作关系或客户案例。竞赛承诺与正式提交由有权人员完成，当前文档为可审阅工作稿。

依据与配套材料

Gemini 的项目级每日请求额度及太平洋时间零点重置规则，依据 [Google 官方额度说明](#)。模型临时服务错误和限流的解释，依据 [Google 官方故障排查说明](#)。本稿所述 20 次限制来自 2026 年 9 月 14 日实际 API 返回，不能推断所有账户或其他模型都采用相同限额。

工程证据见项目验收清单、模型说明、设备查找与 v8 软件核验。XGSS 依据用户提供的接口说明。测试材料随技术审阅包提供，真实遥测和凭据保留在授权环境。